https://ieeexplore.ieee.org/document/7348337

Sensore di pressione della vescica wireless UHF basato su RFID

Corso: Sistemi Indossabili e Telemetria Medicale – Anno Accademico 2025

Motivazione medica

Il monitoraggio della pressione vescicale è uno strumento diagnostico fondamentale per valutare la funzione e la disfunzione del tratto urinario inferiore. La vescica, come parte del tratto urinario inferiore (LUT), opera attraverso un'interazione finemente regolata tra l'immagazzinamento delle urine e lo svuotamento volontario. Le interruzioni di questo equilibrio possono provocare una varietà di disturbi urologici, tra cui vescica iperattiva (OAB), iperattività del detrusore, incontinenza urinaria, ostruzione dello sbocco vescicale e disfunzione neurogena della vescica. Queste condizioni sono particolarmente diffuse nelle popolazioni anziane, nei pazienti con lesioni del midollo spinale, sclerosi multipla o dopo interventi chirurgici pelvici.

Tradizionalmente, gli studi urodinamici prevedono la cistometria basata su catetere, che richiede l'inserimento transuretrale di cateteri sensibili alla pressione. Sebbene sia efficace per le valutazioni a breve termine, questo approccio presenta diverse limitazioni significative: è invasivo, scomodo, non fisiologico (poiché la vescica viene riempita artificialmente) e inadatto per il monitoraggio a lungo termine o ambulatoriale. Il catetere stesso può alterare i riflessi minzionali naturali e introdurre un rischio di infezioni del tratto urinario (UTI), in particolare nei pazienti vulnerabili.

I sistemi di monitoraggio wireless e senza catetere offrono un'alternativa trasformativa. Consentendo la misurazione continua e in tempo reale della pressione in soggetti in movimento libero, forniscono dati più naturalistici e clinicamente rilevanti. Ciò è particolarmente utile per catturare variazioni di pressione transitorie o dipendenti dall'attività che non verrebbero rilevate negli studi ospedalieri convenzionali e limitati nel tempo. I sistemi wireless offrono inoltre la possibilità di un monitoraggio urodinamico domiciliare, migliorando il comfort del paziente, riducendo le visite ospedaliere e facilitando la diagnosi precoce e gli aggiustamenti terapeutici personalizzati.

Nei formati impiantabili, questi sistemi devono garantire la biocompatibilità, l'integrità meccanica e la telemetria sicura su distanze clinicamente rilevanti. Il loro sviluppo è in linea con le tendenze più ampie della salute digitale e della medicina di precisione, con l'obiettivo di ridurre al minimo il carico di lavoro dei pazienti e massimizzare la qualità dei dati e le informazioni cliniche.

Stato dell'arte nelle tecniche di monitoraggio wireless della pressione della vescica

I recenti progressi nei sistemi bio-integrati wireless hanno permesso lo sviluppo di sensori di pressione impiantabili per il monitoraggio della vescica senza l'uso di cateteri esterni. Sono stati proposti diversi approcci tecnici, che differiscono in termini di modalità di alimentazione, metodo di trasmissione dei dati, architettura del sistema e strategia di impianto.

1. Telemetria RF con sistemi alimentati a batteria

Un approccio prevede l'utilizzo di impianti alimentati a batteria che includono un sensore di pressione piezoresistivo, un microcontrollore e un trasmettitore RF. Ad esempio, i sistemi che operano a 433 MHz hanno dimostrato un monitoraggio affidabile della pressione della vescica con distanze di trasmissione dati fino a 2 metri nei modelli di piccoli animali. Questi sistemi utilizzano microcontrollori commerciali (ad esempio, MSP430), integrano ADC per l'acquisizione digitale e incapsulano l'elettronica in rivestimenti biocompatibili come PDMS o resina epossidica. Per prolungare la durata della batteria vengono impiegate strategie di risparmio energetico come interruttori reed magnetici o modalità di sospensione.

Punti di forza:

- Elettronica relativamente matura e ben caratterizzata.
- Streaming continuo dei dati con portata moderata.
- Semplicità di integrazione e semplice taratura della pressione.

Limitazioni:

- Durata della batteria limitata, che richiede la sostituzione o la ricarica.
- Miniaturizzazione del dispositivo limitata dalle dimensioni della batteria.
- Frequenza di campionamento fissa e mancanza di raccolta di energia.

2. Sistemi passivi alimentati induttivamente (simili a NFC)

Un'alternativa alle batterie è il trasferimento di potenza induttivo, in cui il dispositivo impiantato funziona senza una fonte di alimentazione interna. Il progetto "Bladder Pill" esemplifica questa architettura, utilizzando l'accoppiamento induttivo risonante a 1 MHz e la modulazione di spostamento del carico (LSK) per la comunicazione. Il sistema esterno (ad esempio, una cintura indossabile in vita) fornisce alimentazione e cattura il segnale modulato riflesso.

Punti di forza:

- Il funzionamento senza batteria consente un impianto a lungo termine.
- Design estremamente compatto (5 × 30 mm).
- Misure in tempo reale con campionamento fino a 10 Hz.

Limitazioni:

- Forte dipendenza dall'allineamento e dalla prossimità della bobina (portata <12 cm).
- Affidabilità della comunicazione sensibile al movimento animale/umano.
- La larghezza di banda NFC limita la velocità dei dati rispetto alla RF attiva.

3. Approcci ibridi e architetture ricaricabili

Alcuni gruppi propongono sistemi ibridi che combinano batterie ricaricabili con ricarica induttiva (ad esempio, tramite amplificatori di classe E) per consentire l'impianto a medio termine (da settimane a mesi). Questi sistemi mirano a disaccoppiare le fasi di monitoraggio e ricarica, migliorando l'usabilità per i pazienti ambulatoriali o gli animali.

Tendenze emergenti:

- Integrazione con sistemi di neuromodulazione per feedback a circuito chiuso.
- Sensori galleggianti (galleggianti) per evitare di ostruire il collo della vescica.
- Impianto sottomucoso per ridurre al minimo il movimento e l'espulsione.

4. Sfide comuni di progettazione

Nonostante il successo degli studi sugli animali, l'adozione diffusa in ambito clinico è ostacolata da:

- Compromessi tra dimensioni del sensore, capacità della batteria e raggio di trasmissione.
- La necessità di un incapsulamento biocompatibile, sigillato ermeticamente, che resista all'esposizione alle urine.
- Rischio di migrazione o espulsione del dispositivo durante lo svuotamento.
- Garantisce l'accuratezza della misurazione in presenza di fluttuazioni di temperatura e carico tissutale variabile.

Vantaggi della telemetria UHF RFID (RAIN RFID) per il monitoraggio della pressione della vescica

L'uso della tecnologia RFID UHF, in particolare all'interno dell'ecosistema RAIN RFID (860-960 MHz), offre un'alternativa convincente alla telemetria tradizionale o ai sistemi induttivi in campo vicino nel contesto di sensori impiantabili wireless per il monitoraggio della pressione della vescica. Originariamente sviluppato per l'identificazione e il tracciamento, RAIN RFID viene ora adattato per il rilevamento senza batteria, sfruttando la modulazione del segnale retrodiffuso come canale di comunicazione e misurazione.

1. Funzionamento passivo e senza batteria

I tag RFID UHF possono funzionare senza batterie di bordo, traendo energia dal campo RF emesso dal lettore. Questo è l'ideale per l'impianto a lungo termine in cui la sostituzione o la ricarica di una batteria è poco pratica o rischiosa.

- Vantaggio: elimina le preoccupazioni relative al degrado della batteria, alle perdite o alla sostituzione chirurgica.
- Beneficio clinico: consente un monitoraggio sicuro e di lunga durata nei pazienti cronici o post-operatori.

2. Comunicazione a lungo raggio in regime di campo lontano

A differenza dei sistemi ad accoppiamento induttivo (ad esempio, NFC o 13,56 MHz), l'RFID UHF opera nel campo lontano, raggiungendo portate di comunicazione fino a 1-2 metri nello spazio libero. Mentre il tessuto biologico attenua i segnali UHF, è ancora possibile ottenere una portata significativa (decine di centimetri) con un'adeguata progettazione e corrispondenza dell'antenna.

- Vantaggio: consente la telemetria attraverso la parete del corpo senza richiedere una stretta vicinanza o allineamento.
- Caso d'uso: monitoraggio continuo della pressione in un paziente o in un animale in movimento libero, anche durante le attività quotidiane.

3. Architettura del sistema semplificata

I sensori UHF basati su RFID possono comunicare utilizzando la modulazione di retrodiffusione, evitando la necessità di un trasmettitore RF completo a bordo dell'impianto. In combinazione con i front-end dei sensori che modulano l'impedenza o la risposta in frequenza, il chip RFID funge sia da identificatore che da vettore di dati.

- Vantaggio: dimensioni ridotte, minor consumo energetico e complessità ridotta al minimo.
- Vantaggi ingegneristici: facilita la miniaturizzazione degli impianti transuretrali o sottomucosi.

4. Multiplexing e interrogazione di più sensori

I protocolli RAIN RFID supportano i meccanismi anticollisione e la lettura simultanea di più tag, aprendo la possibilità di interrogare diversi sensori all'interno o intorno al corpo.

- Vantaggio: monitoraggio di sensori distribuiti (ad es. per pressione, temperatura, pH) utilizzando un unico lettore esterno.
- Scenario: Misurazioni urodinamiche sincronizzate in diversi siti anatomici.

5. Compatibilità con l'infrastruttura COTS

I sistemi RAIN RFID sono compatibili con i lettori e le piattaforme software commerciali disponibili in commercio, in grado di ridurre i costi di sviluppo e facilitare l'integrazione nei flussi di lavoro clinici esistenti.

- Vantaggio: utilizzo di ecosistemi hardware consolidati per la prototipazione o l'implementazione.
- Impatto clinico: potenziale per il monitoraggio ospedaliero o domiciliare senza elettronica su misura.

6. Potenziale per il rilevamento basato sulla frequenza

I sensori RAIN RFID avanzati sfruttano il comportamento dipendente dalla frequenza delle strutture risonanti (ad esempio, la desintonizzazione dell'antenna per deformazione indotta dalla pressione o il carico capacitivo), consentendo la codifica del sensore direttamente nella risposta RF (S11, S21).

- Vantaggio: consente il rilevamento analogico o quasi analogico senza ADC o microcontrollori.
- Uso scientifico: Promettente per il monitoraggio in tempo reale con un sovraccarico minimo di dati.

Tabella riassuntiva: RAIN RFID vs telemetria tradizionale

Caratteristica	**RAIN RFID (UHF)**	**Telemetria RF (433 MHz)**	**NFC (13,56 MHz)**
Alimentatore	Passivo (RF raccolto)	Alimentazione a batteria	Accoppiamento induttivo
Gamma (nel corpo)	Fino a ~30 cm (con tessuto limitato)	Fino a ~200 cm (linea di vista)	<5 cm (fortemente basato sull'allineamento)
Velocità dati	Da basso a moderato (limitato dal sensore)	Moderato	Basso
Dimensione dell'impianto	Molto piccolo (non è necessaria la batteria)	Moderato	Piccolo
Metodo di rilevamento	Risposta in frequenza o chip mod.	ADC + MCU	Rilevamento digitale + MCU
Costo del lettore	Da basso a moderato (COTS)	Costume	Da basso a moderato
Supporto alla biocompatibilità	Dipendente dall'incapsulamento	Collaudato (PDMS, resina epossidica, ecc.)	Dimostrato

RAIN RFID rappresenta una soluzione scalabile, a bassa potenza e potenzialmente monouso per il monitoraggio wireless della pressione della vescica, particolarmente adatta per applicazioni a basso ciclo di lavoro (ad esempio, controlli giornalieri, eventi episodici). Sebbene abbia limitazioni nel throughput dei dati e nella latenza di risposta, il suo potenziale di miniaturizzazione, il funzionamento passivo e la facilità di integrazione lo rendono un candidato molto interessante per i sistemi telemetrici biointegrati di nuova generazione.

Struttura del progetto

Fase 1 – Analisi dei Sistemi e Vincoli Biomedici

- Indagare le posizioni anatomiche tipiche adatte per l'impianto di sensori (intraluminale, sottomucosa, transuretrale).
- Definire le possibili procedure di impianto (inserimento transuretrale, posizionamento chirurgico, consegna endoscopica).
- Determinare le dimensioni massime accettabili in base alla compatibilità anatomica.
- Identificare materiali di incapsulamento biocompatibili (ad es. PDMS, resina epossidica, silicone per uso medico).

Fase 2 – Analisi dell'intervallo di pressione

- Studiare gli intervalli di pressione fisiologici e patologici all'interno della vescica:
  - Condizioni normali: fase di riempimento (~10–20 cmH_2O), svuotamento (~80–100 cmH_2O).
  - Condizioni patologiche: iperattività del detrusore, reflusso, ostruzione (>150 cmH_2O).

Fase 3 – Studio Elettromagnetico Pre-Simulazione

- Applicare i modelli teorici derivati dalla Prof.ssa Anja Skrivervik per stimare le prestazioni EM in ambienti tissutali.
- Calcola il budget di collegamento previsto e la perdita di percorso in funzione della profondità e della posizione del sensore.
- Valuta le soglie di efficienza per una comunicazione RFID di successo in condizioni di perdita.

Fase 4 – Selezione del chip RFID e integrazione dei sensori

- Esamina i chip RAIN RFID disponibili in commercio con capacità di rilevamento, come i chip RFID passivi abilitati alla pressione.
- Scegliere il truciolo in concomitanza con i requisiti di pressione:
  - Compatibilità con la banda UHF.
  - Sensibilità e potenza di attivazione.
  - Interfaccia con trasduttori di pressione resistivi o capacitivi.

Fase 5 – Progettazione preliminare dell'antenna

- Seleziona la topologia dell'antenna compatibile con i vincoli biomedici e RFID.
- Ottimizza la geometria dell'antenna per:
    - Vincoli dimensionali e di integrazione.
    - Corrispondenza con l'impedenza del chip RFID.
    - Prestazioni sotto carico e incapsulamento dei tessuti.

Fase 6 – Progettazione e validazione elettromagnetica finale

- Esegui la simulazione di onde complete in ambienti biologici realistici.
- Incorpora le tolleranze di produzione, gli effetti di incapsulamento, la flessione e le proprietà dielettriche dei tessuti.
- Convalida le prestazioni dell'antenna in termini di perdita di ritorno, efficienza delle radiazioni, raggio di lettura e conformità SAR.

Fase 7 – Prototipazione e test di laboratorio

- Fabbricare un prototipo (ad esempio, fresatura di PCB, substrati flessibili, antenne basate su LIG).
- Assemblare il chip RFID e l'interfaccia di rilevamento della pressione.
- Sviluppare un banco di prova:
    - Simulare l'ambiente della vescica (palloncino in lattice o camera flessibile).
    - Variare dinamicamente la pressione interna utilizzando pompe dell'acqua o dell'aria.
    - Acquisiscono il segnale retrodiffuso e correlano con le variazioni di pressione.